

MAP112 - Álgebra Linear

Matrizes e Sistemas Lineares

Profa. Dávila Soares Alves - 8448

1. Operações com matrizes

Considere as matrizes

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 5 & 1 \end{pmatrix}$$

Calcule:

a. $A + B$

$$A + B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 8 & 5 \end{pmatrix}$$

b. $A - B$

$$A - B = \begin{pmatrix} 3 & -3 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$$

c. $3A - 2B$

$$3A = 3 \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & -3 \\ 9 & 12 \end{pmatrix}$$

$$2B = 2 \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 5 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ 10 & 2 \end{pmatrix}$$

Ana Dária Soares Alves - 8112

$$3A - 2B = \begin{bmatrix} 8 & -4 \\ -1 & 10 \end{bmatrix}$$

id. $2(A+B) - 3A$

$$2(A+B) = 2 \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 8 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 16 & 10 \end{bmatrix}$$

$$3A = 3 \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & -3 \\ 9 & 12 \end{bmatrix}$$

$$2(A+B) - 3A = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 16 & 10 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 6 & -3 \\ 9 & 12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 & 5 \\ 7 & -2 \end{bmatrix}$$

2 Multiplicação de matrizes

Considere:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$$

Calcule:

$$a. AB = \begin{bmatrix} 1 \cdot 2 + 2 \cdot 4 & 1 \cdot (-1) + 2 \cdot 1 \\ -2 \cdot 2 + 3 \cdot 4 & -2 \cdot (-1) + 3 \cdot 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 & 1 \\ -2 & 5 \end{bmatrix}$$

$$b. BA = \begin{bmatrix} 2 \cdot 1 + (-1) \cdot (-2) & 2 \cdot 2 + (-1) \cdot 3 \\ 4 \cdot 1 + 1 \cdot (-2) & 4 \cdot 2 + 1 \cdot 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 11 \end{bmatrix}$$

Ana Maria Lemos Alves - 8442

Em seguida, responda

$$AB = BA?$$

Justifique sua resposta apresentando os cálculos.

As matrizes são diferentes, pois

10	1	#	4	1
8	5		2	41

3. Considere as matrizes

	1	-2	0		2	1	-1
A =	2	1	3	B =	0	3	2
	-1	2	1		1	-1	2

Calcule a matriz

$$C = 2A - B$$

2A =	2	1	-2	0	=	2	4	0
	2	1	3			4	2	6
	-1	2	1			-2	4	2

C = 2A - B =	0	-5	-1
	4	-1	4
	-3	5	0

Em seguida, utilizando a matriz C, determine

$$D = AC$$

Ana Maria Santana Silva - 8999

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 0 & -5 & 1 \\ 4 & -1 & 4 \\ -3 & 5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$D = AC = \begin{bmatrix} 1 \cdot 0 + (-2) \cdot 4 + 0 \cdot (-3) & 1 \cdot (-5) + (-2) \cdot (-1) + 0 \cdot 5 & 1 \cdot 1 + (-2) \cdot 4 + 0 \cdot 0 \\ 2 \cdot 0 + 1 \cdot 4 + 3 \cdot (-3) & 2 \cdot (-5) + 1 \cdot (-1) + 3 \cdot 5 & 2 \cdot 1 + 1 \cdot 4 + 3 \cdot 0 \\ -1 \cdot 0 + 2 \cdot 4 + 1 \cdot (-3) & -1 \cdot (-5) + 2 \cdot (-1) + 1 \cdot 5 & -1 \cdot 1 + 2 \cdot 4 + 1 \cdot 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 + (-8) + (-0) & -5 + 2 + 0 & 1 + (-8) + 0 \\ 0 + 4 + (-9) & -10 + (-1) + 15 & 2 + 4 + 0 \\ 0 + 8 + (-3) & 5 + (-2) + 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -8 & -3 & -7 \\ -5 & -4 & 6 \\ 5 & 3 & 8 \end{bmatrix}$$

4. Considere o sistema linear

$$\begin{cases} 2x - 4y + 1z = 4 \\ x + 2y - 3z = -1 \\ 3x + 4y - 1z = 5 \end{cases}$$

10. Escreva o sistema de forma matricial

$$AX = B$$

$$\begin{bmatrix} 2 & -4 & 1 \\ 1 & 2 & -3 \\ 3 & 4 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ 5 \end{bmatrix}$$

15. Resolva o sistema utilizando o método de eliminação de Gauss

Ana Maria Santos Alves - 8112

2	-1	1	1	4		1	0	-2	1	-1	
1	2	-2	1	-1	1 1 0 1 2	2	-1	1	1	4	
3	1	-1	1	5		3	1	-1	1	5	

* Trocar a 1ª com a 2ª porque na 1ª tem a 1 e na 2ª tem a 1 e uma primeira operação

* Fazer as operações da primeira coluna - valores da direita

$$1^{\circ}C \rightarrow 1 \cdot 2 - 2 \cdot 1$$

$$= 2 - 2 \cdot 1$$

$$= 2 - 2$$

$$= 0$$

$$2^{\circ}C \rightarrow 1 \cdot 2 - 2 \cdot 1$$

$$= 1 - 2 \cdot 2$$

$$= 1 - 4$$

$$= -3$$

$$3^{\circ}C \rightarrow 1 \cdot 2 - 2 \cdot 1$$

$$= 1 - 2 \cdot 2$$

$$= 1 - 4$$

$$= -3$$

$$4^{\circ}C \rightarrow 1 \cdot 2 - 2 \cdot 1$$

$$= 2 - 2 \cdot 1$$

$$= 2 - 2$$

$$= 0$$

$$1 \quad 2 \quad -2 \quad | \quad -1$$

$$0 \quad -3 \quad 5 \quad | \quad 6$$

$$3 \quad 1 \quad -1 \quad | \quad 5$$

$$1^{\circ}C \rightarrow 1 \cdot 3 - 3 \cdot 1$$

$$= 3 - 3 \cdot 1$$

$$= 3 - 3$$

$$= 0$$

$$2^{\circ}C \rightarrow 1 \cdot 3 - 3 \cdot 1$$

$$= 1 - 3 \cdot 2$$

$$= 1 - 6$$

$$= -5$$

$$3^{\circ}C \rightarrow 1 \cdot 3 - 3 \cdot 1$$

$$= -1 - 3 \cdot -2$$

$$= -1 + 6$$

$$= 5$$

$$4^{\circ}C \rightarrow 1 \cdot 3 - 3 \cdot 1$$

$$= 3 - 3 \cdot 1$$

$$= 3 - 3$$

$$= 0$$

$$1 \quad 2 \quad -2 \quad | \quad -1$$

$$0 \quad -3 \quad 5 \quad | \quad 6$$

$$0 \quad -5 \quad 5 \quad | \quad 8$$

$$1^{\circ}C \rightarrow 1 \cdot 3 - 1 \cdot 2$$

$$= 0 - 0$$

$$= 0$$

$$2^{\circ}C \rightarrow 1 \cdot 3 - 1 \cdot 2$$

$$= -5 - (-5)$$

$$= -5 + 5$$

$$= 0$$

$$3^{\circ}C \rightarrow 1 \cdot 3 - 1 \cdot 2$$

$$= 5 - 5$$

$$= 0$$

$$4^{\circ}C \rightarrow 1 \cdot 3 - 1 \cdot 2$$

$$= 8 - 6$$

$$= 2$$

①	2	-2		-3
0	-5	5		6
0	0	0		2

É um sistema impossível pois na última linha não existe uma igualdade de 51

1c. Escreva a redução na forma de uma matriz coluna:

$$X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

Pelo sistema impossível (51) a matriz não existe.

1d. Verifique a redução encontrada substituindo os valores nas três equações do sistema original.

$$* \frac{-5y}{-5} = 1y$$

$$* \frac{-5y}{-5} = 1y$$

$$* \frac{5y}{-5} = -1y$$

$$* \frac{5y}{-5} = -1y$$

$$* \frac{6}{-5} = -1,2$$

$$* \frac{8}{-5} = -1,6$$

$-1,2 \neq -1,6$ Sistema impossível (51)

Uma Aluna Sanchez Alon - 8143

5. Considere o sistema homogêneo

$$\begin{cases} x + 2y - z = 0 \\ 2x + 4y - 2z = 0 \\ x - y + 2z = 0 \end{cases}$$

1a. Escreva o sistema de forma matricial

$$AX = 0$$

1	2	-1	x	=	0
2	4	-2	y	=	0
1	-1	2	z	=	0

2a. Resolva o sistema utilizando o método de eliminação de Gauss

1	2	-1	0
2	4	-2	0
1	-1	2	0

1a. Matriz aumentada

$$1^{\circ}C = 1 \cdot 2 - 2 \cdot 1$$

$$= 2 - 2 \cdot 1$$

$$= 2 - 2$$

$$= 0$$

$$2^{\circ}C = 1 \cdot 2 - 2 \cdot 1$$

$$= 4 - 2 \cdot 2$$

$$= 4 - 4$$

$$= 0$$

$$3^{\circ}C = 1 \cdot 2 - 2 \cdot 1$$

$$= -2 - 2 \cdot -1$$

$$= -2 + 2$$

$$= 0$$

$$4^{\circ}C = 1 \cdot 2 - 2 \cdot 1$$

$$= 0 - 2 \cdot 0$$

$$= 0 - 0$$

$$= 0$$

1	2	-1	0
0	0	0	0
1	-1	2	0

Ano: 2019 Semestre: 1º Ano - 8112

$$1^{\circ} C \rightarrow 13 - 111$$

$$= 1 - 1.1$$

$$= 1 - 1$$

$$= 0$$

$$2^{\circ} C \rightarrow 13 - 111$$

$$= -1 - 1.2$$

$$= -1 - 2$$

$$= -3$$

$$3^{\circ} C \rightarrow 13 - 111$$

$$= 2 - 1 - 1$$

$$= 2 - 1$$

$$= 3$$

$$4^{\circ} C \rightarrow 13 - 111$$

$$= 0 - 1.0$$

$$= 0 - 0$$

$$= 0$$

$$\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 3 & 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc|c} 0 & -3 & 3 & 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc|c} 0 & -3 & 3 & 0 \end{array}$$

* Trocar 1 e 2 por 1 3

$$\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -3 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc|c} 0 & -3 & 3 & 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

1. Matriz aumentada escalonada.

$$\begin{cases} x + 2y - z = 0 \\ 0 - 3y + 3z = 0 \end{cases}$$

$$0 - 3y + 3z = 0$$

1. Sistema Equivalente

$$x + 2y - z = 0$$

$$x + y = 0$$

$$x = -y$$

$$-3y + 3z = 0$$

$$-3y = -3z$$

$$y = z$$

1c. Determine se o sistema possui apenas a solução trivial ou infinitas soluções.

O sistema possui infinitas soluções se um sistema linear e indeterminado (SPI).

Ana Flávia Soares Aluno - 8442

Isso acontece pelo fato que quando acontece o escalonamento da matriz a terceira linha é anulada pelo fato que a linha só tem zeros 0. Com isso, ficamos com apenas 2 equações variantes para 3 incógnitas (x, y, z) , o que gera uma variável livre (z). Como z pode assumir qualquer valor real, existem infinitas combinações possíveis para x, y e z .

id. Para obtermos infinitas soluções, escreva a redução geral utilizando uma ou mais variáveis livres.

$$L1: x + 2y = 0$$

$$L2: y - z = 0$$

$$y = z$$

$$x + 2(z) - z = 0$$

$$x + z = 0$$

$$x = -z$$

$$z = t \text{ (onde } t \in \mathbb{R} \text{ é variável livre)}$$

	$-t$		$-t$
$x =$	t	$\rightarrow t =$	t
	t		t

$\forall t \in \mathbb{R}$

12. Explique por que todo sistema linear homogêneo possui pelo menos uma solução

Todo sistema homogêneo $AX = 0$ aceita sempre a solução trivial $(x=0, y=0, z=0)$. Isso acontece porque a multiplicação de qualquer matriz pelo vetor nulo resulta sempre no próprio vetor nulo $(A \cdot 0 = 0)$. Como os vetores são independentes e compostos apenas por zeros, a igualdade é sempre verificada, garantindo que o sistema nunca seja impossível (SI).